



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчёт о лабораторной работе № 1

по курсу «Операционные системы»

**«ReactOS и NetBSD. Среда сборки, установка и тестирование в
виртуальной машине»**

Студент: Ивенкова О. В.

Группа: ИУ9-42Б

Преподаватель: Брагин А. В.

Москва, 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
1.1	Часть 1. Сборка дистрибутива ReactOS	3
1.2	Часть 2. Операционная система NetBSD: среда сборки, установка и тестирование	3
2	Практическая реализация	3
2.1	ReactOS	3
2.2	NetBSD	5
3	Результаты	7
3.1	ReactOS	7
3.2	NetBSD	8
4	Выводы	9
	Список литературы	9

1 Постановка задачи

1.1 Часть 1. Сборка дистрибутива ReactOS

Настроить среду сборки и тестирования ReactOS на своем компьютере (или на компьютере в учебной аудитории Университета), собрать установочный образ и произвести его установку в виртуальную машину с помощью программных средств виртуализации.

1.2 Часть 2. Операционная система NetBSD: среда сборки, установка и тестирование

Установить новый выпуск NetBSD из дистрибутива с официального сайта проекта NetBSD <https://www.netbsd.org/> в виртуальную машину. Настроить среду сборки и тестирования NetBSD в виртуальной машине на своем компьютере (или на компьютере в учебной аудитории Университета). Пересобрать ядро в этой виртуальной машине, добавив вывод фамилии обучающегося в debug log.

2 Практическая реализация

2.1 ReactOS

- Скачать RosBE

- В консоли RosBE

- `git clone https://github.com/reactos/reactos.git` -клонировать репозиторий в папку `C:\Users\1\reactos` (она указывалась при установке RosBE)
- `cd reactos`
- `configure.cmd`
- `ninja clean` (очистка)
- `ninja bootcd` (сборка)

- В VirtualBox

- Создаём новую машину
- В настройках указываем iso образ (bootcd.iso), который лежит в папке output-MinGW-i386

- Для вывода отладочной информации:

1. В настройках VirtualBox

- Машина -> в разделе COM-порты
- Галочка на "включить последовательный порт"
- Режим порта: "хост-канал"
- Убрать галочку с "подключиться к существующему каналу/сокету"
- ввести в поле
.\pipe\ros_pipe

2. В PuTTY

- Serial line:
.\pipe\ros_pipe
- Speed: 115200
- Connection type: Serial
- Session->Logging->Session logging: All session output
- Log file name: путь где мы хотим, чтобы лежал отладочный файл с логами
- Connection->SSH->Serial->Serial line to connection to:
.\pipe\ros_pipe
- Parity: None
- Flow control: None

- Для добавления моей фамилии в ядро

- В файле C:\Users\1\reactos\reactos\ntoskrnl\kd64\kdinit.c
- В функции KdpPrintBanner в вывод добавляем фамилию, сохраняем изменения
- В консоли: `ninja bootcd`
- Заново создаём машину и укаываем тот же по названию (но уже изменённый в коде) iso-образ

2.2 NetBSD

- Установка NetBSD в виртуальную машину

- Скачать iso-образ с официального сайта <https://www.netbsd.org/>
- Создаём новую машину, указываем скачанный iso-образ
- Следуем инструкциям установщика
 1. На этапе выборе необходимых элементов необходимо указать NO только напротив "Enable sshd" и "Enable multicast DNS supprt"
 2. Установить DONE напротив "... binary packages" и "Fetch and unpack pkgsrc"
 3. Добавить пользователя
- Перезапускаем виртуальную машину
- В настройках запущенной машины: устройства->оптический диск-> изъять

- Загрузка исходников ядра в консоли netbsd

- `su` (Работа от имени администратора)
- Вводим пароль

- `ftp -i ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-10.1/source/sets/`
 1. `mget *.tgz` (Скачиваем всё, что является архивом. Всего их 5 штук)
 2. `quit`
- `for file in *.tgz` (Цикл для распаковки всех архивов)
- `do`
- `tar -xzf $file -C /`
- `done`

- Сборка ядра

- `cd /usr/src/sys/arch/amd64/conf/` (Директория конфигурации ядра)
- `cp GENERIC MYKERNEL` (Создание собственной конфигурации)
- `vi /usr/src/sys/kern/init_main.c`
- В самом конце файла добавляю в вывод свою фамилию
- `esc->:wq->enter`
- `config MYKERNEL` (Создание директории для сборки)
- `cd ../compile/MYKERNEL`
- `make depend` (Проверка зависимостей)
- `make` (Компиляция ядра)

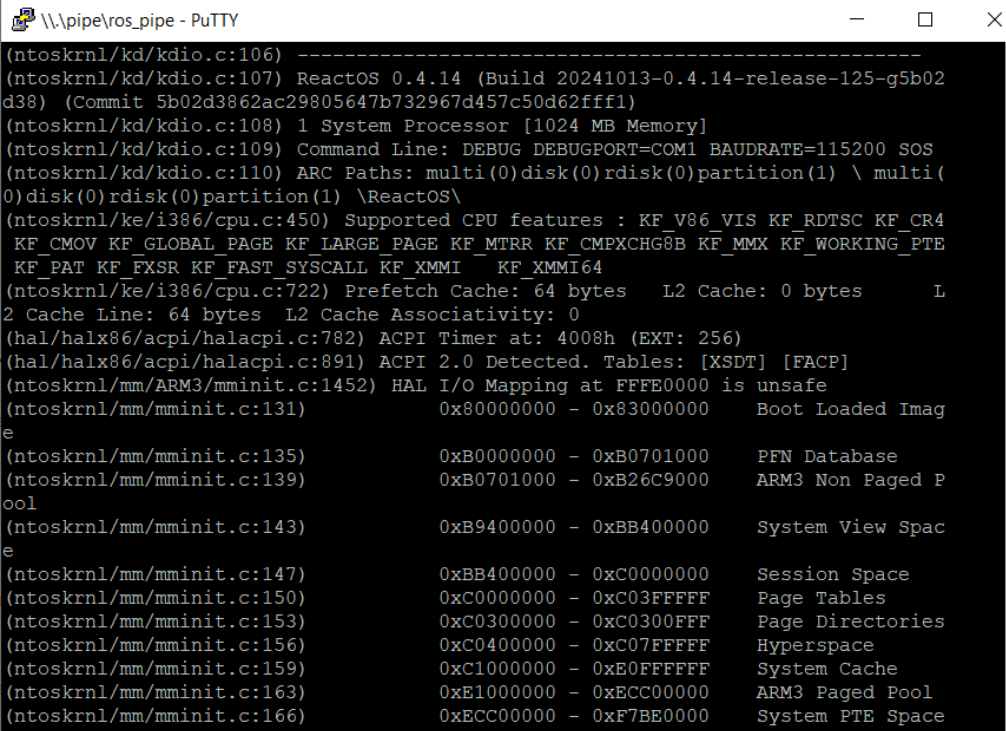
- Замена ядра

- `mv /netbsd /netbsd.old`
- `mv netbsd /`
- `shutdown -r now`
- `dmesg | grep "Ivenkova"` (Выведет из файла с логами строку со словом "Ivenkova")

3 Результаты

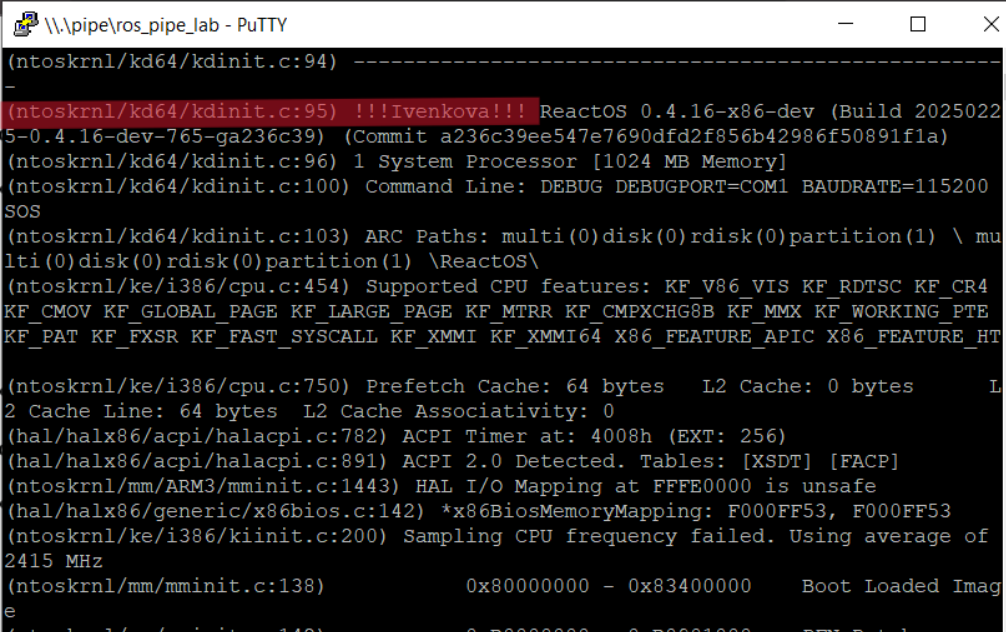
3.1 ReactOS

Результат для ReactOS представлен на рисунках 1– 2.



```
(ntoskrnl/kd/kdio.c:106) -----
(ntoskrnl/kd/kdio.c:107) ReactOS 0.4.14 (Build 20241013-0.4.14-release-125-g5b02
d38) (Commit 5b02d3862ac29805647b732967d457c50d62fff1)
(ntoskrnl/kd/kdio.c:108) 1 System Processor [1024 MB Memory]
(ntoskrnl/kd/kdio.c:109) Command Line: DEBUG DEBUGPORT=COM1 BAUDRATE=115200 SOS
(ntoskrnl/kd/kdio.c:110) ARC Paths: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \ multi(
0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \ ReactOS\
(ntoskrnl/ke/i386/cpu.c:450) Supported CPU features : KF_V86_VIS KF_RDTSC KF_CR4
KF_CMOV KF_GLOBAL_PAGE KF_LARGE_PAGE KF_MTRR KF_CMPXCHG8B KF_MMX KF_WORKING_PTE
KF_PAT KF_FXSR KF_FAST_SYSCALL KF_XMMI KF_XMMI64
(ntoskrnl/ke/i386/cpu.c:722) Prefetch Cache: 64 bytes L2 Cache: 0 bytes L
2 Cache Line: 64 bytes L2 Cache Associativity: 0
(hal/halx86/acpi/halacpi.c:782) ACPI Timer at: 4008h (EXT: 256)
(hal/halx86/acpi/halacpi.c:891) ACPI 2.0 Detected. Tables: [XSDT] [FACP]
(ntoskrnl/mm/ARM3/mmunit.c:1452) HAL I/O Mapping at FFFE0000 is unsafe
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:131) 0x80000000 - 0x83000000 Boot Loaded Imag
e
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:135) 0xB0000000 - 0xB0701000 PFN Database
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:139) 0xB0701000 - 0xB26C9000 ARM3 Non Paged P
ool
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:143) 0xB9400000 - 0xBB400000 System View Spac
e
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:147) 0xBB400000 - 0xC0000000 Session Space
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:150) 0xC0000000 - 0xC03FFFFF Page Tables
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:153) 0xC0300000 - 0xC0300FFF Page Directories
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:156) 0xC0400000 - 0xC07FFFFF Hyperspace
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:159) 0xC1000000 - 0xE0FFFFFF System Cache
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:163) 0xE1000000 - 0xECC00000 ARM3 Paged Pool
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:166) 0xECC00000 - 0xF7BE0000 System PTE Space
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:169) 0xF7BE0000 - 0xFFBE0000 Non Paged Pool E
```

Рис. 1 — Файл логов без фамилии

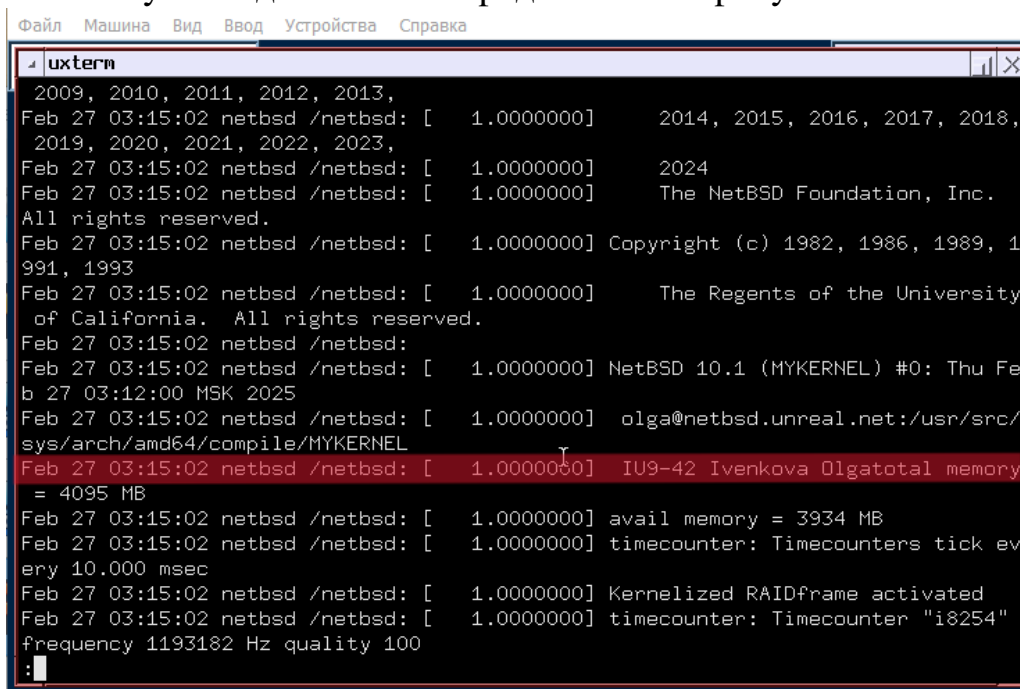


```
(ntoskrnl/kd64/kdinit.c:94) -----
-
(ntoskrnl/kd64/kdinit.c:95) !!!Ivenkova!!! ReactOS 0.4.16-x86-dev (Build 2025022
5-0.4.16-dev-765-ga236c39) (Commit a236c39ee547e7690dfd2f856b42986f50891f1a)
(ntoskrnl/kd64/kdinit.c:96) 1 System Processor [1024 MB Memory]
(ntoskrnl/kd64/kdinit.c:100) Command Line: DEBUG DEBUGPORT=COM1 BAUDRATE=115200
SOS
(ntoskrnl/kd64/kdinit.c:103) ARC Paths: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \ mu
lti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \ ReactOS\
(ntoskrnl/ke/i386/cpu.c:454) Supported CPU features: KF_V86_VIS KF_RDTSC KF_CR4
KF_CMOV KF_GLOBAL_PAGE KF_LARGE_PAGE KF_MTRR KF_CMPXCHG8B KF_MMX KF_WORKING_PTE
KF_PAT KF_FXSR KF_FAST_SYSCALL KF_XMMI KF_XMMI64 X86_FEATURE_APIC X86_FEATURE_HT
(ntoskrnl/ke/i386/cpu.c:750) Prefetch Cache: 64 bytes L2 Cache: 0 bytes L
2 Cache Line: 64 bytes L2 Cache Associativity: 0
(hal/halx86/acpi/halacpi.c:782) ACPI Timer at: 4008h (EXT: 256)
(hal/halx86/acpi/halacpi.c:891) ACPI 2.0 Detected. Tables: [XSDT] [FACP]
(ntoskrnl/mm/ARM3/mmunit.c:1443) HAL I/O Mapping at FFFE0000 is unsafe
(hal/halx86/generic/x86bios.c:142) *x86BiosMemoryMapping: F000FF53, F000FF53
(ntoskrnl/ke/i386/kiinit.c:200) Sampling CPU frequency failed. Using average of
2415 MHz
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:138) 0x80000000 - 0x83400000 Boot Loaded Imag
e
(ntoskrnl/mm/mmunit.c:142) 0xB0000000 - 0xB0901000 PFN Database
```

Рис. 2 — Файл логов с фамилией (нужная строка выделена красным)

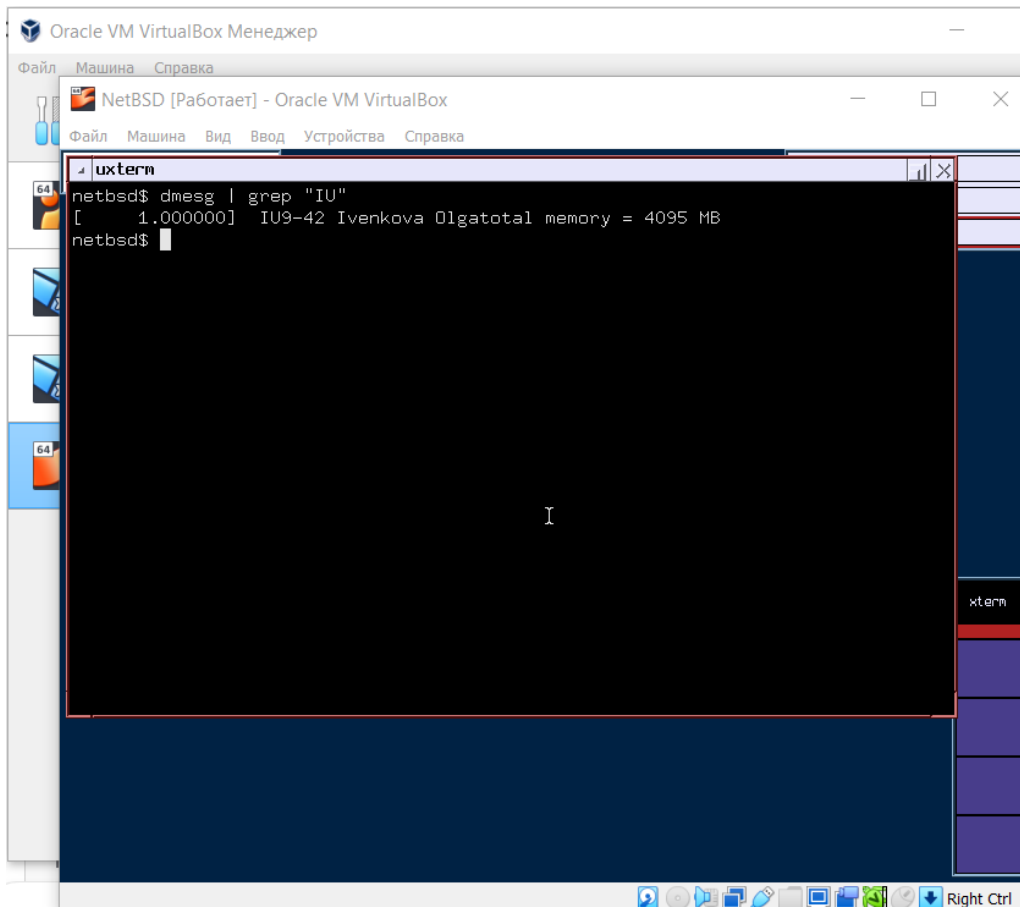
3.2 NetBSD

Результат для NetBSD представлен на рисунках 3– 4.



```
2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,  
2019, 2020, 2021, 2022, 2023,  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] 2024  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] The NetBSD Foundation, Inc.  
All rights reserved.  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1  
991, 1993  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] The Regents of the University  
of California. All rights reserved.  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd:  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] NetBSD 10.1 (MYKERNEL) #0: Thu Fe  
b 27 03:12:00 MSK 2025  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] olga@netbsd.unreal.net:/usr/src/  
sys/arch/amd64/compile/MYKERNEL  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] IU9-42 Ivenkova Olga total memory  
= 4095 MB  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] avail memory = 3934 MB  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] timecounter: Timecounters tick ev  
ery 10.000 msec  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] Kernelized RAIDframe activated  
Feb 27 03:15:02 netbsd /netbsd: [ 1.00000000] timecounter: Timecounter "i8254"  
frequency 1193182 Hz quality 100  
:  
:
```

Рис. 3 — Файл логов с фамилией (нужная строка выделена красным)



```
Oracle VM VirtualBox Менеджер  
Файл Машина Справка  
NetBSD [Работает] - Oracle VM VirtualBox  
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка  
uxterm  
netbsd$ dmesg | grep "IU"  
[ 1.00000000] IU9-42 Ivenkova Olga total memory = 4095 MB  
netbsd$
```

Рис. 4 — Вывод только строки с фамилией из файла логов

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки сборки и установки операционных систем ReactOS и NetBSD в виртуальной среде.

В первой части лабораторной работы была настроена среда сборки ReactOS, включая установку RosBE и Git. Затем был успешно собран установочный образ ОС ReactOS, выполнена его установка в виртуальную машину и проведено тестирование. В результате был получен отладочный лог, подтверждающий успешную загрузку системы, с выводом фамилии студента на этапе инициализации ядра.

Во второй части работы была выполнена установка NetBSD в виртуальную машину из официального дистрибутива. Далее была настроена среда сборки в NetBSD, осуществлена перекомпиляция ядра и внесены изменения для вывода фамилии студента в отладочный лог. Полученный лог загрузки подтвердил корректность выполнения всех этапов работы.

Таким образом, лабораторная работа позволила освоить основные принципы сборки операционных систем, их установки в виртуальную среду, а также методы внесения изменений в ядро для целей отладки.

Список литературы

- [1] А.В. Брагин, И.П. Иванов. *Операционные системы: Учебно-методическое пособие*. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2024. URL: <https://press.bmstu.ru/catalog/item/8226/reader/>
- [2] ReactOS Wiki. *Building ReactOS*. URL: https://reactos.org/wiki/Building_ReactOS
- [3] ReactOS Wiki. *Debugging*. URL: <https://reactos.org/wiki/Debugging>
- [4] The NetBSD Foundation. *The NetBSD Guide – Chapter 9: The NetBSD Kernel*. URL: <https://www.netbsd.org/docs/guide/en/chap-kernel.html>